23336179 马福泉 DIP第五章理论作业

5.1 (a) 图像由9像素宽，212像素高的垂直条带组成

(b) 图像由13像素宽，216像素高的垂直条带组成

(c) 图像由15像素宽，218像素高的垂直条带组成

并且，随着滤波器窗口变大，纯白色条带渐渐被滤波为灰色，同时白色条带两端逐渐出现明显的圆角变矩形。

5.10 反谐波滤波器把噪声周围领域像素视为常数，为了让中心噪声可见，它的值须比领域值大很多或小很多。

(a) "胡椒"噪声体现为局部极小值，在图像上体现为黑点，邻域为亮无值时可见。Q为正数时，高像素主导滤波结果，幂次运算放大像素差异，低像素值噪声点影响变小，有效抑制了"胡椒"噪声

(b) "盐粒噪声"是局部极大值产生，在图像上表现为白点，邻域为较暗，像素值较小Q为负数时，高像素值以次幂结果变很小，低像素值主导滤波结果，从而有效抑制了"盐粒"噪声

(c) ① 若是Q值正负与噪声类型不匹配（与(a)(b)的选择不同），此时不仅无法去噪，反而会放大"噪声"特性。

② Q值绝对值过大，滤波器行为近于极端，可能幂次值溢出，也可能去噪时过度平滑图像，损失边缘以及纹理细节。

(d) Q=-1时 $\hat{f}(x,y)=\frac{\sum 1}{\sum \frac{1}{g(r,c)}}=\frac{N}{\sum \frac{1}{g(r,c)}}$ 为谐波均值滤波器

调和均值对极小高像素值不敏感，影响降低，可用以去除"盐粒"噪声

(e) 对于恒定灰度区域，灰度设为C

$$\hat{f}(x,y)=\frac{\sum C^{Q+1}}{\sum C^{Q}}=\frac{N\cdot C^{Q+1}}{N\cdot C^{Q}}=C$$

反谐波滤波器输出恒为原灰度值C。即无论Q取何值，该滤波器可保持恒定区域灰度不变，不会引起任何失真。

No5.15

由欧拉公式可得

$$F\left\{\sin\left[2\pi\left(\frac{u_0x}{M}+\frac{v_0y}{N}\right)\right]\right\}=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\frac{1}{2j}\left(e^{j2\pi\left(\frac{u_0x}{M}+\frac{v_0y}{N}\right)}-e^{-j2\pi\left(\frac{u_0x}{M}+\frac{v_0y}{N}\right)}\right)\right]e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)}$$

$$=\frac{1}{2j}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}e^{j2\pi\left(\frac{u_0x}{M}+\frac{v_0y}{N}\right)}\cdot e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)}-\frac{1}{2j}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}e^{-j2\pi\left(\frac{u_0x}{M}+\frac{v_0y}{N}\right)}e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)}\quad\cdots①$$

又因为 $F\left\{e^{j2\pi\left(\frac{u_0x}{M}+\frac{v_0y}{N}\right)}\right\}=MN\delta(u-u_0,v-v_0)$

则上述①式 $=\frac{1}{2j}MN\left[\delta(u-u_0,v-v_0)-\delta(u+u_0,v+v_0)\right]$

$=\frac{jMN}{2}\left[\delta(u+u_0,v+v_0)-\delta(u-u_0,v-v_0)\right]$ 证毕

5.19

<a> $H(u,v) = F\{h(x,y)\}$

$= F\{\delta(x-a, y-b)\}$

$= e^{-j2\pi(\frac{ua}{M}+\frac{vb}{N})}$

<b> 对于频域，输入 $F(u,v) = F\{f(x,y)\} = F\{k\} = k\delta(u,v)$

可得输出 $G(u,v) = H(u,v)F(u,v) = e^{-j2\pi(\frac{ua}{M}+\frac{vb}{N})}k\delta(u,v)$

傅里叶反变换：$g(x,y) = F^{-1}\{G(u,v)\}$

$= F^{-1}\{e^{-j2\pi(\frac{ua}{M}+\frac{vb}{N})}k\delta(u,v)\}$

$= k$

<c> 同理，对于频域，输入 $F(u,v) = F\{f(x,y)\} = F\{\delta(u,v)\} = 1$

$G(u,v) = H(u,v)\cdot F(u,v) = e^{-j2\pi(\frac{ua}{M}+\frac{vb}{N})}$

傅里叶反变换 $g(x,y) = F^{-1}\{G(u,v)\}$

$= F^{-1}\{e^{-j2\pi(\frac{ua}{M}+\frac{vb}{N})}\}$

$= \delta(x-a, y-b)$

No.5.21 $g(x,y) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha\beta)\, h(x-\alpha, y-\beta)\, d\alpha d\beta$

其中 $f(\alpha\beta) = \delta(\alpha-a)$，$h(x,y) = e^{-[x-\alpha e)^2+(y-\beta e)^2]}$

$g(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(\alpha-a)\, e^{-[(x-\alpha e-\alpha)^2+(y-\beta e-\beta)^2]}\, d\alpha d\beta$

$= \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(\alpha-a)\, e^{-(x-\alpha e-\alpha)^2}d\alpha \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-\beta e-\beta)^2}d\beta$

$= e^{-(x-\alpha e-a)^2}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-\beta e-\beta)^2}d\beta$

$= e^{-(x-\alpha e-a)^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi(\frac{1}{2})}}e^{-(y-\beta e-\beta)}$

$= \sqrt{\pi}\, e^{-(x-\alpha e-a)^2}$

No5.29

1. 测试背景平均强度并构建图像G:

在模糊图像中，计算十字准线外的区域的灰度平均值B。将整个图像除了十字准线外所有像素设为B。然后计算该图像DFT，得到G(u,v)。

2. 构建理想背景图像F

创建一个与原图尺寸一样的新图像，像素初始设置为B。

在相应位置叠加十字模型（宽度3像素，长度30像素，灰度值255）

计算该图DFT，得F(u,v)

3. $H(u,v)=\frac{G(u,v)}{F(u,v)}$

在F(u,v)可能出现的零值或接近零值时，可以构造一个径向限制滤波器，调整径向范围（如截止频率）来平衡细节和稳定性。